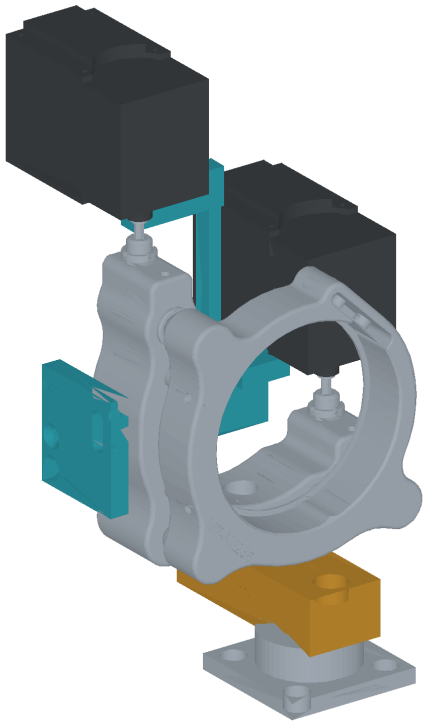
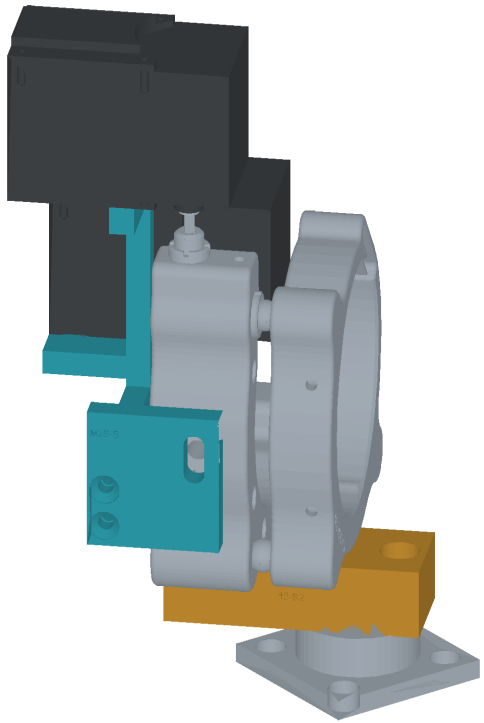
V2架构 / 2 inch / 90° 与45° 新电动总装

M2S r2 / mm / 2026-10-06 / 加工审核，未做实物/FEM验收

90°



45°



五个新件：M2S-A/L/H/S、18-S2各1；两配置共用实体。

真实MT-AM2S5、H12.5、servo×2及11mm轴套×2；不是V7或1inch线性缩放。

三后座原Y=-12.4，加12mm旧前面Y=-0.4。整体商业架/新支撑补+.4Y，前面回(0,0,62.5)。

H2实际轴X±26.5，Y=-30.073759；口Z53.585671/106.585671，差53。板座Z63.285671/116.285671。

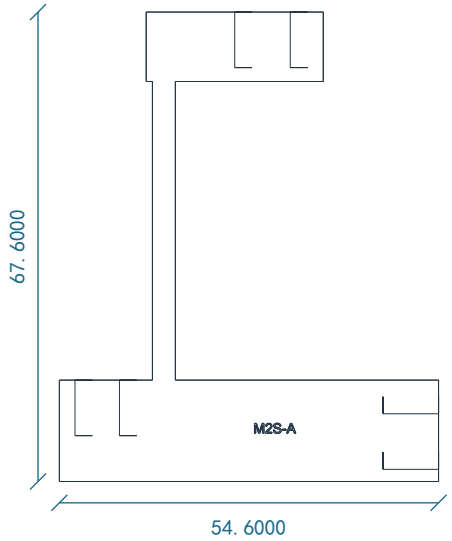
90° n=(0,+1,0)；45° n=(-Q,+Q,0)，Q=.70710678；平面切线mod180=0°/45°。

独立源六角钟向对齐；两端实际回读插入1.8、底隙1.2；M3电机端名义啮合4，底隙1。

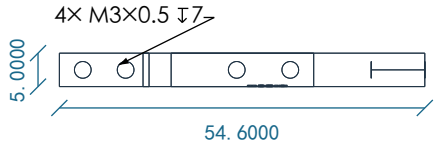
M2S-A / 独立加工件

M2S r2 / mm / 2026-10-06 / 加工审核，未做实物/FEM验收

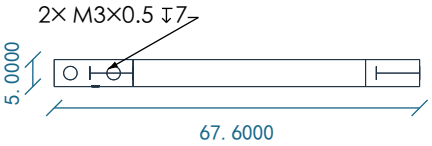
功能平面 / 实体边线 / X-Z



正交侧视 / X-Y



另一侧视 / Z-Y



材料/表处：6061 / 黑色阳极氧化；继承V2支架材料

厚度/局部基准：Y=-47.573759...-42.573759，5 mm

全部孔表：四板局部坐标直接为optic +Y总装坐标；18-S2为底Z0局部坐标。二维孔表按当前功能平面轴。

J1/J2

(-15.500000, -45.073759, 58.285671)；(-9.100000, -45.073759, 58.285671)
方向 -Z；M3x0.5；有效牙7 / 钻8；底钻Dia2.5

J3/J4

(7.500000, -45.073759, 111.285671)；(15.500000, -45.073759, 111.285671)
方向 -Z；M3x0.5；有效牙7 / 钻8；底钻Dia2.5

J5/J6

(35.600000, -45.073759, 46.685671)；(35.600000, -45.073759, 54.685671)
方向 -X；M3x0.5；有效牙7 / 钻8；底钻Dia2.5

实体编号：M2S-A，Arial字高2、深0.2；中心[12, -47.573759, 51.285671]；法向[0, -1, 0]。

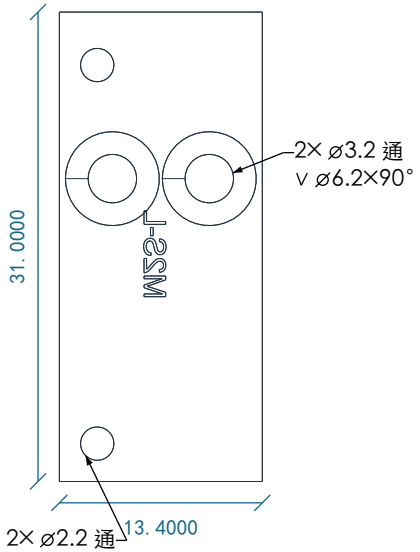
外轮廓（X,Z）：[(-19, 43.685671), (35.6, 43.685671), (35.6, 58.285671), (-2.3, 58.285671), (-2.3, 101.285671), (19, 101.285671), (19, 111.285671), (-6.5, 111.285671), (-6.5, 101.285671), (-5.6, 101.285671), (-5.6, 58.285671), (-19, 58.285671)]。二维下料/线切割或带退刀通轮廓；接合平面精加工；不要求三维内角铣成尖角。

名义尺寸审核：螺纹配合级、公差、阳极膜/钝化后孔、钻尖和实际工具尺寸需工艺评审；无实际成本报价。

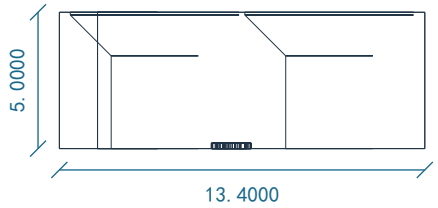
M2S-L / 独立加工件

M2S r2 / mm / 2026-10-06 / 加工审核，未做实物/FEM验收

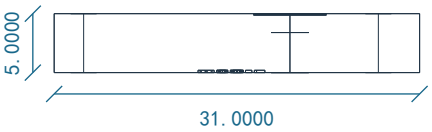
功能平面 / 实体边线 / X-Y



正交侧视 / X-Z



另一侧视 / Y-Z



材料/表处：6061 / 黑色阳极氧化

厚度/局部基准：Z=58.285671...63.285671，5 mm

全部孔表：四板局部坐标直接为optic +Y总装坐标；18-S2为底Z0局部坐标。二维孔表按当前功能平面轴。

M1/M2

(-16.500000, -37.573759)；(-16.500000, -62.573759)
方向 +Z；Dia2.2 通；真实servo内列孔距25

J1/J2

(-15.500000, -45.073759)；(-9.100000, -45.073759)
方向 -Z，从Z63.285671；Dia3.2 通；90° 锥口Dia6.2；入口平口深0.1；至板边>=3.5

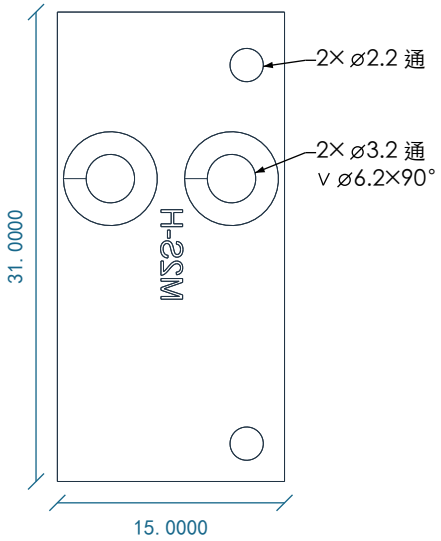
实体编号：M2S-L，Arial字高2、深0.2；中心[-12.75, -50.073759, 58.285671]；法向[0, 0, -1]。

名义尺寸审核：螺纹配合级、公差、阳极膜/钝化后孔、钻尖和实际工具尺寸需工艺评审；无实际成本报价。

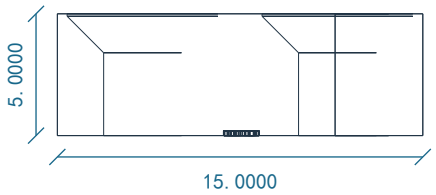
M2S-H / 独立加工件

M2S r2 / mm / 2026-10-06 / 加工审核，未做实物/FEM验收

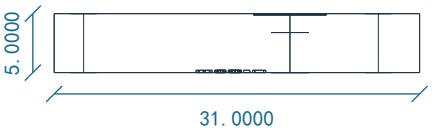
功能平面 / 实体边线 / X-Y



正交侧视 / X-Z



另一侧视 / Y-Z



材料/表处：6061 / 黑色阳极氧化

厚度/局部基准：Z=111.285671...116.285671，5 mm

全部孔表：四板局部坐标直接为optic +Y总装坐标；18-S2为底Z0局部坐标。二维孔表按当前功能平面轴。

M3/M4

(16.500000, -37.573759)；(16.500000, -62.573759)
方向 +Z；Dia2.2 通；真实servo内列孔距25

J3/J4

(7.500000, -45.073759)；(15.500000, -45.073759)
方向 -Z，从Z116.285671；Dia3.2 通；90° 锥口Dia6.2；入口平口深0.1

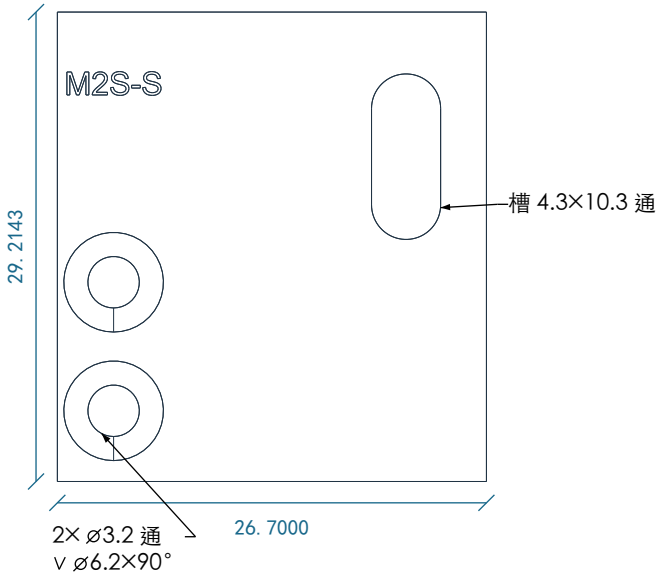
实体编号：M2S-H，Arial字高2、深0.2；中心[11.5, -50.073759, 111.285671]；法向[0, 0, -1]。

名义尺寸审核：螺纹配合级、公差、阳极膜/钝化后孔、钻尖和实际工具尺寸需工艺评审；无实际成本报价。

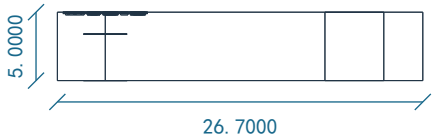
M2S-S / 独立加工件

M2S r2 / mm / 2026-10-06 / 加工审核，未做实物/FEM验收

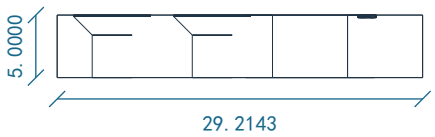
功能平面 / 实体边线 / Y-Z



正交侧视 / Y-X



另一侧视 / Z-X



材料/表处：6061 / 黑色阳极氧化

厚度/局部基准：X=35.6...40.6，5 mm

全部孔表：四板局部坐标直接为optic +Y总装坐标；18-S2为底Z0局部坐标。二维孔表按当前功能平面轴。

SL

Y=-26.873759005；两圆心Z59.5 /65.5
方向 +X；闭口竖槽宽4.3；圆端R2.15；总长10.3；中心行程6

J5/J6

(-45.073759, 46.685671)；(-45.073759, 54.685671)
方向 -X，从X40.6；Dia3.2 通；90° 锥口Dia6.2；入口平口深0.1

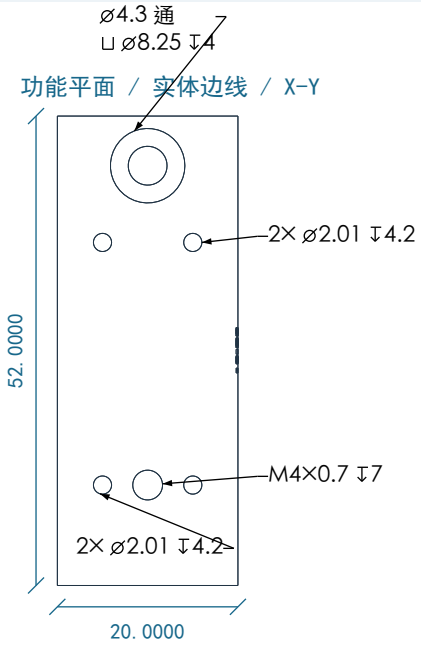
实体编号：M2S-S，Arial字高2、深0.2；中心[40.6, -45.073759, 67]；法向[1, 0, 0]。

名义尺寸审核：螺纹配合级、公差、阳极膜/钝化后孔、钻尖和实际工具尺寸需工艺评审；无实际成本报价。

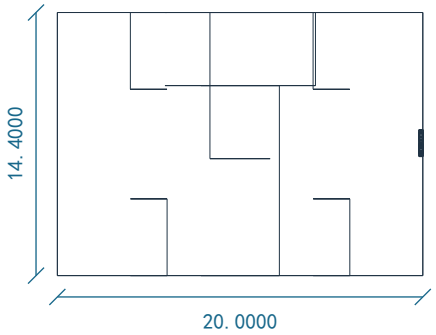
18-S2 / 独立加工件

M2S r2 / mm / 2026-10-06 / 加工审核，未做实物/FEM验收

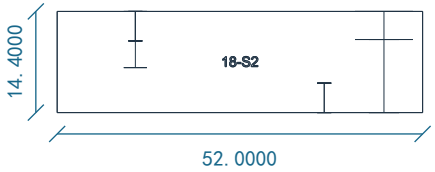
功能平面 / 实体边线 / X-Y



正交侧视 / X-Z



另一侧视 / Y-Z



材料/表处：316L / 去磁、钝化；继承18-MIR-A-M1

厚度/局部基准：Z=0...14.4，14.4 mm；局部Z0=柱顶

全部孔表：四板局部坐标直接为optic +Y总装坐标；18-S2为底Z0局部坐标。二维孔表按当前功能平面轴。

C1

(0.000000, -26.873759)
方向 -Z，从Z14.4；M4x0.7；有效牙7 / 钻8；底钻Dia3.3

P1/P2

(-5.000000, -26.873759)；(5.000000, -26.873759)
方向 -Z，从Z14.4；Dia2.01；有效圆柱深4.2；钻尖余量另核

C2

(0,+8.5)
方向 -Z，从Z14.4；Dia4.3 通；沉孔Dia8.25深4；柱偏置M4

P3/P4

(-5,0)；(+5,0)
方向 +Z，从Z0；Dia2.01盲；有效深4.2；保留柱定位销

实体编号：18-S2，Arial字高2、深0.2；中心[10, -12, 7.2]；法向[1, 0, 0]。

新坯20x52x14.4；厂商M4距底壁6.4（钻8），M4至后边壁9.476241；定位销至侧壁3.995，M4与销净壁2.345。保留柱端偏置M4与销，不改共享18-MIR-A。

名义尺寸审核：螺纹配合级、公差、阳极膜/钝化后孔、钻尖和实际工具尺寸需工艺评审；无实际成本报价。

安装顺序、条件附件与验收边界

M2S r2 / mm / 2026-10-06 / 加工审核，未做实物/FEM验收

1. 新坯制造五件并去毛刺。六颗DIN7991 M3x10（头Dia<=6，高1.7，H2）预装四平板，名义有效啮合5.1、牙深7、钻深8；H2直段25mm通道按板组预装检查。

2. 两servo以四颗ISO4762 M2x10预装：5mm板+5mm名义啮合，源pilot7深。不得把源未定型号servo的pilot当已确认实物厂家牙型。

3. H12.5上先装18-S2：偏置M4x16啮合5.6、柱牙深8、底隙2.4；两Dia2x8定位销各入4。再装MT架：M4x12啮合5、转接牙深7、底隙2；两Dia2x5销入厂家1.6/转接3.4，底隙.2/.8。

4. 11mm轴套仅绕本轴调整钟向；H2 AF1.98配源AF2；选定真实插入1.8、底隙1.2。电机端M3名义啮合4、pilot5深；双向驱动防松、扭矩及零点标定需实物确认。

5. 侧夹M4x20从源座X28.6穿过7mm商业架与5mm侧板；外DIN125A垫圈4.3/9/0.8及ISO4032 M4螺母AF7厚3.2，总厚16、露牙4。外侧OD11套筒通道已算。

6. 下电机挡住长直工具。使用模型核验的短L形H3：短臂18、长臂50；从后方-Y转动角-10...+50°为连续60°窗口，真实扩展扫体零交体，退出2mm可换位。实际工具折弯与尺寸尚需核对。

7. 槽名义零位螺杆Z62.5。全6mm槽仅断电且H2脱开时核支撑/电机几何；啮合设置窗口相对零位-0.7...+0.8（插入2.5...1.0、底隙.5...2.0），不是带电全调节保证。

边界：源参考镜按三座移+.4后，三夹持处交体2.086697mm^3；真实镜片边缘/夹紧/镀膜未知。单M4无侧销靠摩擦，重复定位/抗滑移未测；未做FEM、带电/寿命/热/扭矩试验。

条件附件另清单；商用镜架内部螺钉不重复计购。通过范围是实际STEP名义几何与图纸审核；未声明Onshape云导入或实物装配通过。